

项目资料盘点与算法复现可行性评估报告

项目资料盘点与算法复现可行性评估报告

审查日期：2026-07-22
审查范围：F:\智奇资料 当前已下载完成的全部资料
审查方式：严格只读静态审查；未安装依赖、未下载资源、未训练模型、未运行耗时任务
证据口径：代码引用“相对路径:行号”；PDF 同时注明正文打印页和物理页；PPT 引用幻灯片号

1. 执行摘要

明确结论：当前材料能够证明学校曾开展“圆形机夹式车刀合格性分类、剥落区域分割、分类—分割多任务模型及检测平台原型”研究，但不能证明已交付可直接运行、可重复训练、可复现实验指标或可部署到车间的软件系统。

盘面共有 26 个对象；其中可纳入本次审查的有效交付物为两份可读文档（77 物理页 PDF、26 页 PPTX）、20 个 Python 源文件和两个尚未验证内部完整性的 RAR，另有两个大型文件仍在下载、未纳入审查。代码不是“只有网络结构”：分类脚本和多数分割脚本包含数据读取、预处理、训练、评估、保存和可视化代码；但它们是强耦合于作者电脑目录的实验型单体脚本，缺失真实数据、Mask、多个本地模块、依赖环境、预训练/训练后权重、稳定类别映射、实验配置和独立部署入口。

- **现在能否直接运行：不能。** 按静态执行路径，分类脚本会在读取缺失的 yuan 数据目录时失败；分割脚本会先在 import 阶段因多个本地模块缺失而失败。本次未实际启动训练来制造该错误。
- **现在能否复现算法：不能。** 可以理解并重建部分网络思路，但无法使用相同数据、划分、环境、权重和评价程序重复报告结果。
- **完整性评级：分类 C；分割 C。** 本报告严格沿用用户给定 A-E 语义：A 为零散模块，C 为“包含训练代码但缺少数据、配置或依赖”，D 为基本具备完整训练和推理流程，E 为可直接运行并复现实验。两部分均有大量训练代码，但关键输入和依赖缺失，因此不能评为 D 或 E。
- **多任务判断：部分代码确实实现共享骨干的分类+分割双输出模型；并非所有分割代码都是多任务。** DeepLab、FCN、PSPNet、U-Net++ 文件是单任务分割基线。
- **最关键 P0 缺失：**完整数据及样本清单、分类标签与 Mask/Labelme JSON、固定划分/五折清单、缺失本地模块、可复现环境、全部模型权重、真实训练入口与配置、平台源代码及资源。
- **业务风险：**现有评估主要是小样本内部测试，且缺少可核验的缺陷类 Recall、False Negative/漏检率、置信区间、独立外部测试及车间实测；不能据现有 Accuracy/MIoU 直接作上线判断。

2. 当前资料总清单

工作区递归统计：2 个子目录、26 个文件、总表观大小 5,698,777,305 B（约 5.31 GiB）。排除两个 `.downloading` 后，有效候选材料 24 个、48,071,772 B（约 45.85 MiB）。

类型	文件或目录	内容说明	是否可读取	完整性	备注
文档	03-出站结题报告.pdf	博士后出站结题报告，77 个物理页	是	待校验	目录页码与实际物理页不一致：目录列打印页 77-78，当前文件正文止于打印页 76；封面完成/提交日期 2026-08，晚于审查日
文档	基于机器视觉的刀具缺陷识别研究汇报.pptx	26 页研究汇报	是	可解析	报告的压缩版，不是独立复现实验包
代码	分类/	4 个 Python 文件，共分类与 CBAM 代码	是	不完整	无数据、配置、权重、依赖清单
代码	分割/	16 个 Python 文件，共多任务及分割基线代码	是	不完整	缺多个被 import 的本地模块及全部数据/权重
压缩包	分类.rar (17,243 B)	可能为分类代码归档	未验证内部	待确认	当前环境无 7z/unrar，未安装工具；不能仅凭文件名认定内容
压缩包	分割.rar (97,020 B)	可能为分割代码归档	未验证内部	待确认	同上
未完成下载	yuan.rar.baiduyn.p.downloading (4,769,572,477 B)	可能为数据集	否	未完成	本次未纳入分析，不等待下载
未完成下载	软件.rar.baiduyn.p.downloading (881,133,056 B)	可能为系统代码	否	未完成	本次未纳入分析，不可据此认定系统已交付

文件类型统计：`.py` 20 个 (377,502 B)、`.pdf` 1 个、`.pptx` 1 个、`.rar` 2 个、`.downloading` 2 个。20 个 Python 文件均通过内存 `compile()` 语法解析；这仅说明语法可解析，不代表 import、数据链、模型构图或训练可执行。

3. 项目整体理解

3.1 已确认的业务与研究对象

报告研究对象是企业机械加工使用的 **R8 (半径 8 mm) 圆形机夹式车刀**。完整目标分三层：

1. 判断刀具“合格/不合格”的二分类；
2. 对不合格刀具的刀刃**剥落**区域做像素级分割；
3. 将算法集成到可选择模型、训练、加载本地图/摄像头并输出分类概率和 Mask 的 PyQt5 平台。

证据：PDF 正文打印页 16-18、27-29、62-68（物理页 17-19、28-30、63-69）；PPT 第 7、25 页。

文档背景列出磨损、剥落、崩刃、塑性变形四种常见缺陷（PDF 打印页 11；PPT 第 4 页），但现有实验实际只做“合格/不合格”二分类以及“剥落/背景”二值分割。**不能据背景描述声称已经实现四类缺陷识别。**

3.2 数据、标注与预处理

- 数据来自企业刀具，用 Keyence VK-X1100 形状测量激光显微镜、50 倍、4×5 拼接采集整刀图。
- 报告称共 180 张：合格 98、不合格 82；分类按 80/20 划分为训练 144、测试 36。
- 剥落区域用 Labelme 标注，标签名 **quexian**，JSON 转 Mask；合格图使用全零 Mask。
- 预处理包含直方图/灰度与对比度处理、自适应阈值、连通域面积筛选（4000/30000）、膨胀腐蚀、刀刃掩膜和轮廓修复。
- 训练增强包括 $\pm 45^\circ$ 旋转、宽高平移 20%、水平/垂直翻转。

证据：PDF 打印页 27-29、35-41、55（物理页 28-30、36-42、56）；PPT 第 9、20 页。

当前工作区没有上述 180 张图、Labelme JSON、Mask、样本 ID、类别映射、划分清单、标注说明或采集元数据，因而文档中的数据陈述无法从交付物独立核验。

3.3 文档描述的算法与结果

分类主方法为 Xception 预训练骨干，在多个深浅层特征加入 CBAM 并融合，称 X-CBAM。报告配置：Windows 10、RTX 3080Ti、CUDA 12.6、Python 3.8、TensorFlow 2.10、Adam 1e-4、200 epoch、batch 4，并声称五次交叉验证。报告称 X-CBAM 测试 Accuracy 0.9655、Recall 0.9375、Loss 0.1263；对比 Xception 0.9310、InceptionV3 0.8621、ResNet50 0.7931。证据：PDF 打印页 34-45（物理页 35-46）；PPT 第 12-15 页。

多任务主方法称 Multi-UF-Xception：硬参数共享 Xception 编码特征，分类支路使用 CBAM 与深浅融合，分割支路采用 U-Net 式解码、FPN 与 Attention Gates。报告给出总损失 $L_{all} = \alpha L_s + \beta L_c$ ，初始 1:1，并按分类损失停滞动态调整权重。报告称最终 MIoU 从单任务 XU-Net 0.6062 提高到完整模型 0.8605，权重调整后 0.8626；对比 U-Net++ 0.4904、DeepLabV3 0.6710、FCN 0.4018、PSPNet 0.4299。证据：PDF 打印页 48-60（物理页 49-61）；PPT 第 17-23 页。

3.4 文档目标与现有实现的差距

- 文档声称“已完成算法和平台原型”；工作区实际只交付实验脚本与汇报材料，平台是否在其他位置完整存在属于待确认事项。
- 分类代码确有 Xception+CBAM，但也有 VGG16/InceptionV3 对比脚本；没有报告所需数据、权重、五折脚本或稳定配置。
- 分割代码确有共享骨干双头多任务结构、U-Net 式解码、CBAM、AG、FPN-like 变体，也有 FCN/PSPNet/DeepLab/U-Net++ 基线；但缺少核心 generator、损失、指标、注意力模块，且动态权重、mIoU 和同步增强实现存在正确性风险。
- 当前目录未发现 PyQt5 主程序、UI 文件、图标/资源、用户数据库、摄像头模块、打包脚本、exe、部署说明或验收记录。

4. 分类代码逐文件分析

文件路径	主要内容	输入输出	所属环节	依赖项	是否完整	关键问题
分类/yuanxingchedao_cbam.py	channel_attention、spatial_attention、cbam_block	4D 特征图→同形加权特征图	模型组件	TensorFlow/Keras/NumPy	组 TF-Keras 与独立 Keras 混用；基 ratio=7、hard sigmoid 非标准独立入口；见 1 整行	
分类/yuanxingchedao_d1.py	VGG16 分类单体脚本	yuan/<类>/*→分类模型、指标、图表	读取/预处理/训练/测试/可视化	TensorFlow、sklearn、OpenCV、Pandas 等	顶层即执行；缺失；ImageNet 可能需下载；无 class map/加载完口；验证集也是整集；见 22-25、42、43-139、155、203-244 246-390 行	
分类/yuanxingchedao_d2.py	InceptionV3 分类单体脚本	同上	同上	同上	与 d1 基本同构使用 Inception 不 preprocess_in 完结果文件命名不整致；见 22-24、42、155、203 行	
分类/yuanxingchedao_xcbam.py	Xception 多尺度特征+CBAM	yuan/<类>/*→	完整	上述第三方库+本地 CBAM	不输出硬编码 2 维类别目录数量去	

文件路径	主要内容	输入输出	所属环节	依赖项	是否完整	关键问题
		二分 类模 型、 指 标、 图表	实 验 脚 本 框 架		整	态；数据/权重 缺失；无独立排 见 14、28-31、 145、192-246 263、301-365 A31-A61 行

4.1 分类执行链与风险

分类三个训练脚本表面覆盖：读取图像→轮廓预处理→目录序号标签→全量 NumPy 内存数组→ImageDataGenerator→骨干模型→交叉熵/Adam→fit→评估/AP/PR/混淆矩阵→JSON/H5 保存→GUI 展示。

关键阻断及方法学问题：

- yuan 相对数据目录不存在 (d1/d2:27-28; xcbam:33-34) 。
- weights='imagenet' 未随附本地缓存，严格离线时可能失败。
- os.listdir 未排序，目录序号直接作为标签，且未保存类别映射；跨机器复现可能标签翻转。
- d1/d2/xcbam 均没有 if __name__ == '__main__', import 即读数据并训练。
- 切分大多无 stratify、无固定 random_state；测试集同时充当验证集，缺独立验证集。
- d1/d2 的验证也通过随机增强 generator，导致验证不稳定；Xception/Inception/VGG 未采用各自官方 preprocess_input。
- AP/PR 逻辑硬编码两类，且部分用硬分类结果而非概率计算 AP；不适合证明可靠的 PR 性能。
- 只保存 JSON+weights，不提供加载、阈值、单张/批量推理 CLI 或结构化输出接口。
- 输出硬编码到 D:\pythonhuidu，并有 imshow/waitKey(0) 阻塞式 GUI。

分类完整性结论：按用户 A-E 原始口径为 C——包含训练代码，但缺数据、配置、权重和可靠依赖；不能直接运行或复现实验。

5. 分割代码逐文件分析

文件路径	主要内容/输入输出	所属环节	完整性	关键证据与问题
分割/Xception_0.py	自定义 Xception encoder；图像张量→特征模型	模型定义	组件不完整	Xception() 17 行；184 行无条件加载不存在的 D:\...xception_weights...h5

文件路径	主要内容/输入输出	所属环节	完整性	关键证据与问题
分割/yuanxingchedao_attentiongate.py	标准 AG 核心; [skip,gating]→加权 skip	注意力组件	基本完整	26-44 行; 动态 shape 为 None 时有风险
分割/yuanxingchedao_attentiongate_gai.py	自注意力+gate	注意力尝试	不完整	8-76 行; 4-5 行导入缺失 SE/SA; HW×HW 注意力显存风险
分割/yuanxingchedao_attentiongate_gai0.py	多分支卷积替代式 attention gate	注意力尝试	不完整	9-140 行; 缺 SE/SA; 并非标准 Transformer 多头注意力
分割/yuanxingchedao_cbam.py	CBAM 风格 channel/spatial attention	模型组件	基本完整	12-98 行; hard-sigmoid、ratio=7, Keras 混用风险
分割/yuanxingchedao_cs.py	Xception/CBAM 共享骨干, 分类+分割双输出	多任务训练脚本	不完整	分类 106、分割 151、双输出 156、compile 456-458、fit 550; 缺 generator/loss/metric 等
分割/yuanxingchedao_cs_ags.py	CS+Attention Gate 双头模型	多任务变体	不完整	双头 108/156/161, compile 429-431; 学习率回调重复定义
分割/yuanxingchedao_cs_fpn.py	CBAM/FPN-like 双头模型	多任务变体	不完整	双头 132/180/185; 缺 attentiongate_cbam、SE 等; 实际仍双交叉熵
分割/yuanxingchedao_cs_agsfpn.py	FPN-like+改进 AG 双头模型	多任务变体	不完整	双头 133/181/186; 454-468 定义 Dice/BCE, 但 528-530 compile 未使用

文件路径	主要内容/输入输出	所属环节	完整性	关键证据与问题
分割/yuanxingchedao_cs_agsfpn-loss.py	尝试动态任务损失权重	多任务变体	不完整/未验证	callback 448-480、fit 590; compile 543-545 未建立可靠动态 loss_weights
分割/yuanxingchedao_cs_deeplab.py	ResNet50+ASPP DeepLabV3+风格, 单输出分割	分割基线	不完整	ASPP 82-113; 非多任务; 462 行增强不同步 Mask
分割/yuanxingchedao_cs_fcn.py	VGG16 FCN-8s 风格, 单输出分割	分割基线	不完整	68-146 行; 460 行增强不同步 Mask
分割/yuanxingchedao_cs_pspnet.py	ResNet50+pyramid pooling, 单输出分割	分割基线	不完整	pooling 75-120; 434 行增强不同步 Mask
分割/yuanxingchedao_cs_unet++.py	U-Net++ 嵌套跳连尝试	分割基线	严重不完整	84-149 行; 159-170 输出含 argmax, 和 477-479 的 loss 配置不一致
分割/yuanxingchedao_mobV2cs.py	MobileNetV2 共享 encoder 双头	多任务变体	不完整	双头 88/135/140; focal 模块缺失; 分割为 2 通道 sigmoid
分割/yuanxingchedao_resnet50cs.py	ResNet50+多尺度 CBAM 双头	多任务变体	不完整	双头 109/156/161; 2 通道 sigmoid 却用 categorical CE; IoU 未 argmax

5.1 缺失本地模块

分割主脚本直接引用但当前目录不存在：`attention.py`、`yuanxingchedao_generator.py`、`yuanxingchedao_255miou.py`、`yuanxingchedao_focalloss.py`、`yuanxingchedao_combinedloss.py`、`yuanxingchedao_dice_loss.py`、`yuanxingchedao_SA.py`、`yuanxingchedao_SE.py`、

yuanxingchedao_attentiongate_cbam.py 。代表证据：分割 /yuanxingchedao_cs.py:14, 33, 35-39; ...cs_agstfpn.py:15, 31, 33, 35-41; ...resnet50cs.py:14, 32, 34-40。

5.2 数据、Mask 与指标正确性风险

- 图像和 Mask 分别通过未排序的 os.listdir/glob 遍历，未按公共 basename 显式配对，也未核对数量，存在错配风险。
- Mask 用 INTER_AREA resize 后阈值化；语义 Mask 通常应使用最近邻插值。
- 联合模型的同步增强完全依赖缺失的 CustomDataGenerator，无法核验图像/Mask 是否共享几何变换。
- 单任务基线使用 ImageDataGenerator.flow(x, y)；其 y 作为标签不会同步进行空间变换，开启旋转/平移/翻转时会造成图像-Mask 错位。
- Mask 经扩维再 to_categorical(..., 2) 可能形成额外长度 1 维，与 (H, W, 2) 输出不匹配。
- 多数联合模型实际使用两个 categorical cross-entropy，未配置静态 loss weights；导入/定义 Dice、mixed、focal 不等于实际用于训练。
- MeanIoU 和自定义 per-class IoU 对 one-hot 真值、概率预测直接比较，未先 argmax，当前指标语义不可靠。
- 无预测后处理，仅 argmax 后乘 255 保存；没有面积阈值、连通域、孔洞填充等用于降低车间漏检/误报的后处理策略。

5.3 多任务核实结论

以下文件确实构建一个共享 encoder、分类 head 与分割 decoder 的结构级双输出模型：yuanxingchedao_cs.py 、 ...cs_agstfpn.py 、 ...cs_fpn.py 、 ...cs_agstfpn.py 、 ...cs_agstfpn-loss.py、...mobV2cs.py、...resnet50cs.py。这不是两个完全独立模型，但数据配对、两次独立切分和缺失 generator 使联合训练链不可信。

...cs_deeplab.py、...cs_fcn.py、...cs_pspnet.py、...cs_unet++.py 是单输出分割基线，即使保留了复制而来的分类数据代码，也不能称为联合多任务。

分割完整性结论：按用户 A-E 原始口径为 C——存在大量训练和推理代码，但缺数据、配置、权重、核心本地模块，且训练/指标链存在实质问题；不能直接运行或复现实验。

6. 算法链路完整性矩阵

状态：完整提供 / 部分提供 / 仅文档提及 / 完全缺失 / 无法判断。

环节	分类	分割	证据	缺失内容
原始数据读取	部分提供	部分提供	分类 d1:27-42；分割 cs mask 164-181	数据本体、样本清单、坏图处理
数据预处理	部分提供	部分提供	分类 d1:43-139；分割各主脚本复制流程	可配置脚本、版本、参数说明、输入输出校验
标签处理	部分提供	部分提供	目录序号标签；Mask 阈值 +one-hot	稳定 class map、JSON 转 Mask 脚本、配对清单

环节	分类	分割	证据	缺失内容
Dataset	部分提供	部分提供	全量 NumPy 数组，不是标准 Dataset	可扩展 Dataset、样本 ID 和元数据
DataLoader/generator	部分提供	仅引用	分类 Keras generator; 分割引用缺失 CustomDataGenerator	generator 源码、同步增强验证
模型定义	完整提供 (主要结构)	完整提供 (多个结构)	X-CBAM、双头模型及基线代码	版本确认、构图验证
损失函数	部分提供	部分提供	分类交叉熵; 分割多为交叉熵	缺失 focal/dice/mixed 模块; 报告损失权重映射
训练	部分提供	部分提供	顶层 <code>fit</code>	可配置入口、环境、数据与模块
验证	部分提供	部分提供	validation/test 同集或 generator	独立验证集、固定五折、无增强评估
测试	部分提供	部分提供	evaluate/predict	冻结测试集、独立评估脚本
指标	部分提供	部分提供且有错误	AP/PR/混淆矩阵; MeanIoU	FN/漏检率、正确 IoU/Dice、阈值扫描、置信区间
最佳权重保存	完全缺失	完全缺失	只有末轮 <code>save_weights</code>	ModelCheckpoint、选择规则
权重加载	完全缺失	部分引用但资源缺失	自定义 Xception 固定路径	训练后权重、加载入口、校验哈希
新图推理	部分提供	部分提供	脚本尾部 predict/GUI	独立 CLI/API、类别映射、阈值、异常处理
后处理	部分提供	基本缺失	分类轮廓预处理; 分割 <code>argmax</code>	分割连通域/面积/置信度后处理
可视化	部分提供	部分提供	Matplotlib/OpenCV/PNG 保存	可重复输出目录、结构化结果
系统接口	仅文档提及	仅文档提及	PDF 打印页 62-68	PyQt5 源码、UI/DB/摄像头/API/部署包

该链路没有闭环：**数据本体→稳定标签/配对→可执行 generator→可靠训练/评估→最佳权重→独立推理→系统调用**之间至少有四个 P0 断点。

7. 文档与代码一致性检查

文档中的描述	代码中是否发现	证据位置	是否一致	说明
Xception+CBAM 分类 X-CBAM	是	分类/ yuanxingchedao_xcbam.py:214-246 ; CBAM 12-98	基本一致	但预处理/层名/环境和结果无法复跑
刀刃轮廓提取预处理	是	分类 d1/d2/xcbam 的 OpenCV 段	部分一致	参数硬编码、无独立预处理入口
Xception 替换 U-Net encoder	是	分割/ yuanxingchedao_cs.py 等	基本一致	更准确为 Xception encoder+U-Net 式 decoder
CBAM	是	两目录 yuanxingchedao_cbam.py	一致但为变体	ratio=7、hard-sigmoid
Attention Gates	是	分割/ yuanxingchedao_attentiongate.py:26-44 ; AGS 脚本	部分一致	改进 AG 依赖缺失模块
FPN	是	cs_fpn/agsfpn	部分一致	更接近 FPN-like 多尺度融合, 非严格经典 FPN
分类+分割硬共享多任务	是, 限 7 个双头脚本	双输出位置见第 5.3 节	一致但范围有限	4 个基线文件是单任务分割
动态损失权重	有尝试	...cs_agsfpn-loss.py:448-480, 590	未充分一致	compile 未建立可靠 loss_weights, 运行效果未证实
BCE/Dice/组合损失	大量导入/	...cs_agsfpn.py:454-468, 528-530	不一致	多数实际仍是 categorical CE

文档中的描述	代码中是否发现	证据位置	是否一致	说明
	定义, 主模型多未使用		一致	
五次交叉验证	未找到闭环实现	文档打印页 38-39、55-56	不一致/缺失	无 fold 清单、循环、聚合结果和方差
报告 Accuracy/Recall/AP/MIoU	有部分指标代码	分类 259-376; 分割指标段	不足以核验	AP与IoU实现存在语义风险, 无原始输出/日志
PyQt5 检测平台及摄像头	未发现	仅 PDF 62-68、PPT 25	不一致/未交付	软件.rar...downloading 本次不能分析

8. 当前可复现性结论

对象	评级	结论依据
分类算法	需要补充大量关键资料	网络与训练脚本存在, 但数据、权重、环境、固定划分、类别映射、可靠入口缺失
分割算法	当前基本无法复现	除数据/权重外还缺核心模块; 同步增强、输出形状、IoU和损失配置存在问题
完整项目	当前基本无法复现	算法、数据、平台三者没有形成可执行交付包
报告实验结果	当前基本无法复现	无五折清单、日志、曲线原始数据、权重、随机种子、统计汇总和正确评估脚本

可重建的是“研究思路和若干网络结构”；不可复现的是“相同训练过程、相同数值结果和可验收系统”。

9. 后续四类任务的资料充分性

后续任务	当前是否具备条件	主要依据	关键缺失项
复现现有算法	否	代码含训练框架，但链路多处阻断	数据/Mask、模块、环境、配置、划分、权重、正确评估
扩充数据集	否	文档只给设备和少量采集说明	采集 SOP、缺陷判定、标注规范、质检流程、版本管理
优化算法性能	否	无可信、可重复 baseline，现有指标实现有风险	冻结基线、FN/漏检率、错误样本、消融、日志、外部测试
开发车间系统	否	平台只在文档声称，软件包未完成下载	推理 API、权重、相机接入、性能要求、UI/DB、部署/集成协议

对于公司最关心的漏检：当前资料不足以稳定计算缺陷类 Recall、False Negative、漏检率、PR/ROC 曲线和分割 Dice/IoU，也没有按刀具批次、缺陷尺寸、光照/角度分层的错误分析。因此算法优化前必须先建立验收指标和独立测试集。

10. 必须补充的资料清单

P0：缺少即无法复现

资料	当前状态/文档是否提及	提供方	缺失影响
180 张原始图及完整目录结构、文件哈希	完全缺失；文档提及	学校	无法读取相同数据或核验样本数
分类标签、稳定类别映射、样本 ID 清单	完全缺失；文档提及二分类	学校	标签可能翻转，无法重放实验
Labelme JSON、转换脚本、二值 Mask、图-Mask 对照表	完全缺失；文档提及	学校	无法训练/验证分割，无法核验标注
固定 train/val/test 与五折 CSV/JSON	完全缺失；文档声称 80/20、五折	学校	无法复现任何报告指标
缺失本地模块 9 项	完全缺失；代码直接引用	学校	分割代码 import 即失败
完整 requirements/conda、CUDA/cuDNN、GPU/驱动兼容表	仅文档写部分版本	学校	TensorFlow/Keras 版本冲突、无法复建环境
所有训练入口、真实配置与启动命令	顶层脚本片段存在，无统一入口	学校	不能可靠执行相同流程
预训练权重与最终分类/分割/多任务权重、模型 JSON/SavedModel	完全缺失	学校	不能加载或核验已训练模型
完整平台源码及资源	仅文档提及；下载未完成	学校	无法核验平台功能或系统集成

P1：缺少即难以验证和优化

- 每次训练的日志、TensorBoard、历史 JSON、混淆矩阵原始数值、PR 数据、预测结果与错误样本清单；学校提供。
- 五折每折结果、均值/方差、随机种子、最佳 checkpoint 规则、早停和学习率调度；学校提供。
- 每个模型的确切输入尺寸、归一化、增强、损失、loss weights、阈值、epoch/batch/LR 配置；学校提供。
- 正确的分类评估脚本（概率 AP/PR、缺陷类 Recall/FN/漏检率）与分割评估脚本（argmax 后 Dice/IoU）；学校提供。
- 数据采集 SOP：相机/显微镜、倍率、光源、曝光、角度、距离、拼接、刀具清洁、命名规则；学校提供现有做法，公司制定未来车间版本。
- 缺陷类别与合格判定标准、最小缺陷尺寸、边界争议、标注者/复核者、一致性；学校交付既有规范，公司质量/工艺部门确认生产标准。
- 消融实验代码和原始结果，特别是轮廓预处理、CBAM、AG、FPN、动态损失权重的独立贡献；学校提供。
- 报告中五折与固定 80/20 的关系说明，以及 PDF 疑似缺页和未来日期说明；学校确认。

P2：系统开发阶段必须补充

- 可独立调用的推理 API：输入、输出、阈值、模型版本、错误码；学校可提供原型，公司重构生产接口。
- 相机接入协议、触发方式、帧率、分辨率、曝光、工位布局、光照与节拍；公司牵头。
- 结构化检测结果、报警规则、人工复核、历史记录、数据库表、用户权限与审计；公司制定。
- CPU/GPU 目标、单张/实时延迟、吞吐、内存、稳定性、离线运行要求；公司制定验收线。
- Windows/Linux 部署、依赖打包、模型热更新/回滚、日志监控、备份；双方协作。
- 与 MES/QMS/现有信息系统的数据接口和网络安全要求；公司制定。

11. 建议向学校继续追要的问题

1. 请提供报告 180 张原始图的完整目录、文件哈希、98/82 标签清单，以及 144/36 划分和五折每折样本 ID；说明固定 80/20 与“五次交叉验证”的关系。
2. 请提供全部 Labelme JSON、quexian 标签定义、JSON→Mask 脚本、全零合格 Mask 生成逻辑，以及图像与 Mask 的 basename 对照表。
3. 请提供分割脚本引用但未交付的 9 个模块，尤其 yuanxingchedao_generator.py；说明同步增强、Mask 插值和双输出顺序。
4. 请提供 Xception_0.py:184 所需权重及其来源、版本、哈希；同时提供分类和多任务各报告结果对应的最佳权重。
5. 请逐个指出报告表格中的结果由哪个脚本、哪个配置、哪个 checkpoint 生成，并提供原始日志、History JSON、混淆矩阵、预测概率和分割预测 Mask。
6. 请提供可从空环境开始执行的 conda/pip 环境文件、Python/TensorFlow/Keras/CUDA/cuDNN/驱动版本及完整启动命令。
7. 报告所述 X-CBAM 最终实现是否就是 分类/yuanxingchedao_xcbam.py？若不是，请提供最终版及层名/预处理/输入尺寸差异。
8. Multi-UF-Xception 最终实现对应哪个文件？动态损失权重对应 ... agsfpn-loss.py 吗？请说明实际 Ls/Lc、patience、权重更新是否进入已编译训练图，并提供验证记录。

9. 请解释为何报告称使用 Dice/BCE/动态权重，而当前多数 `compile` 实际仍用 categorical cross-entropy；提供最终训练代码而非中间实验稿。
10. 请提供正确的 mIoU/Dice 计算方式；说明是否对 one-hot/概率先 argmax，以及报告 MIoU 是训练日志值还是离线脚本值。
11. 请提供 PyQt5 平台全部源码、`.ui`/资源、数据库、摄像头模块、模型加载代码、打包脚本/exe、用户手册和功能验收记录。
12. 请确认 PDF 为什么目录列打印页 77-78 而文件止于 76，以及 2026-08 完成/提交日期为何晚于当前文件修改日期。

12. 后续推进规划

阶段	阶段目标	输入资料	主要工作	可验收输出	前置依赖	主要风险
1. 交接完整性	建立唯一交付基线	P0/P1 清单	收件、哈希、版本、缺口闭环	交付清单、哈希表、责任人/截止日	学校配合	文件继续缺失或版本混乱
2. 环境复现	建立离线索建环境	环境文件、权重	固化 Python/TF/CUDA, 最小 import/构图测试	锁定环境、构图成功记录	P0 模块	CUDA/Keras 不兼容
3. 数据与代码链验证	证明样本和标签正确进入模型	数据、Mask、配对和划分	校验数量/哈希/类别/Mask、可视抽检、同步增强测试	数据审计报告、固定 split	数据完整	图-Mask 错配、泄漏
4. 基线复现	重跑报告主基线	配置、脚本、权重/日志	先推理复核，再小规模训练，最后完整训练	X-CBAM/Multi-UF 指标与偏差说明	1-3 完成	数值无法匹配、指标实现错误
5. 场景与验收确认	把研究指标转成生产指标	工艺/质量需求	定义缺陷、最小尺寸、漏检成本、节拍、误报容忍、复核流程	验收指标与测试协议	领导/工艺/质量参与	只看 Accuracy, 业务目标错位
6. 车间数据采样	建立代表性、可追溯数据	采集 SOP、标注规范	覆盖批次/刀型/光照/污渍/相机漂移；双人标注复核	版本化数据集、独立盲测集	阶段 5	域偏移、标签噪声、数据泄漏
7. 算法优化	降低缺陷漏检	可重复 baseline	阈值/损失/采样/增强/后处理/架构消融；按缺陷尺寸分层	FN/漏检率、Recall、PR、Dice/IoU 改善报告	4、6	过拟合小样本
8. 推理封装	形成稳定模型服务	最佳权重、预处理	统一输入输出、批量/单图、模型版本、异常和性能测试	CLI/API、模型卡、性能基线	7	训练/部署预处理不一致
9. 系统原	打通相机—推	API、相机协议、	前后端、用户/历史/报警、接口集成	可演示原型、接口文档、测试用例	5、8	功能膨胀、接口变化

阶段	阶段目标	输入资料	主要工作	可验收输出	前置依赖	主要风险
型	理—结果—复核	UI/DB需求				
10. 试运行迭代	在真实工位验证稳定性	原型、盲测协议	影子运行、人工复核、漂移监测、缺陷回流、灰度发布	试运行报告、问题清单、上线/回退决策	9	现场域偏移、节拍和可靠性不足

建议的近期顺序

在学校交接未补齐前，不建议先重构模型或开发 UI。近期应按以下最短闭环推进：

- 1. 冻结本报告所列当前材料的哈希和清单；
- 2. 立即发出第 11 节的 P0 追要问题；
- 3. 待两个大型下载完成后另开一次只读增量审查，尤其核验 yuan.rar 与 软件.rar；
- 4. 先用学校权重做确定性推理复核，再考虑重训；
- 5. 在任何算法优化前，由公司领导、工艺和质量部门确认“缺陷类 Recall/漏检率、最小缺陷尺寸、单刀推理时延、误报率”的验收线；
- 6. 只有当固定数据、正确评估脚本和基线都可重复时，才进入算法改进和系统工程化。

附录 A：事实、推断与待确认事项

- **已确认事实：** 当前目录实际文件、代码行、PDF/PPT 文本与结构、缺失模块、硬编码路径、没有数据/权重/平台代码、20 个 Python 文件语法可解析。
- **合理推断：** 两个小 RAR 很可能是同名代码目录的归档，两个大型下载可能分别是数据集和软件；但内部未读取，不能当作事实。
- **无法确认：** 报告指标是否由当前脚本产生、五折如何实施、动态损失是否实际生效、学校平台是否在别处完整存在。
- **需学校说明：** 最终代码版本、数据/划分/权重对应关系、指标原始数据、PDF 缺页和日期问题、系统交付范围。

附录 B：本次只读验证记录

- 递归盘点文件数量、扩展名、大小和未完成下载后缀；
- PDF 可文本提取，PPTX 可解析；未修改源文档；
- 20 个 Python 文件使用内存 compile() 检查，全部语法可解析；若干 Windows 路径触发无效转义 SyntaxWarning；
- 使用 AST 检查本地 import，确认第 5.1 节模块缺失；
- 未安装 RAR 工具，故两个 RAR 内部条目及 CRC 标记为待确认；
- 未执行 TensorFlow import、模型构图、训练、网络下载或任何会修改项目的流程。